

グラフテック株式会社

UDP コマンド取扱説明書

GL260 / GL860

グラフテック株式会社

2024 年 10 月 23 日

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

目次

1. 概要	2
2. パケット内容	2
2.1. パケット識別ヘッダ	2
2.2. 通信 ID	3
2.3. フラグ	3
2.4. コマンドコード	4
2.5. パラメータ領域：	6

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

1. 概要

UDP 通信を使用した 1 パケット通信コマンドです。

UDP 通信は TCP 通信と異なり、非コネクション型である為、TCP 通信での障害（特に回線の切断等によりサーバ・クライアント間のコネクションフェーズの差異が発生した場合等）が発生した状態でも、通信が可能な場合が多いという特徴があります。

また、1 対多の通信も可能ですので（ブロードキャスト）、IP アドレスの不明なレコーダ・ロガーを検索することができます。

2. パケット内容

基本のパケットの内容は以下の通りです。

アドレス	+ 0	+ 1	+ 2	+ 3
+ 0	パケット識別ヘッダ 文字列 “GRAPHTEC-RD”			
+ 4				
+ 8				
+ 1 2				
+ 1 6	通信 ID (32Bit 整数)			
+ 2 0	フラグ (32Bit 整数)			
+ 2 4	コマンドコード (32Bit 整数)			
+ 2 8 : + 2 5 5	パラメータ領域（内容はコマンドコードに依存）			

256Byte のパケットサイズとします。

整数はビッグエンディアンで格納されています。

文字列は最後にヌル文字でターミネートされます。

2.1. パケット識別ヘッダ

グラフテックのレコーダ・ロガー用のパケットである事を識別するためのヘッダです。必ず 11 文字の“GRAPHTEC-RD”(ダブルコーテーションは含みません)とオフセット+11 に 0x00 のターミネートコードが格納されます。全部で 16Byte 分の領域が確保されていますが、ターミネートコードも含めて 12Byte の使用であるため、余った場所は未使用とします。

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

2.2. 通信 ID

パケットに一意の ID です。返信パケットを受信した際に、どの送信コマンドに対応する返信かを見分ける等に使用します。使用しない場合は任意の数値で構いませんが、UDP 通信はパケットの通信順が保証されないため、通信 ID を確認しながら使用することを推奨致します。

2.3. フラグ

パケットの属性フラグです。

Bit	+7	+6	+5	+4	+3	+2	+1	+0
+0							Res	BC
+8								
+16								
+24								

BC：ブロードキャストフラグ 0: Uni Cast/1: Broad Cast

パケットがブロードキャストで送信されたか、ユニキャストで送信されたかのフラグです。

Res：レスポンスフラグ 0: Query / 1: Response

クエリ（問い合わせ）かレスポンス（応答）を識別するフラグです。通常、PC→レコーダ・ロガーの方向がクエリ、レコーダ・ロガー→PC の方向がレスポンスになります。

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

2.4. コマンドコード

コマンドコードです。コマンドコードに従ってパケットの処理が行われます。

コマンドコード	意味
0x00000000	未使用
0x00000001	NOP (ECHO)
0x00000002	ネットワークの再起動
0x00000003	検索 (INQUIRY)
0x00000004	未使用
0x00000005	未使用
0x00000006	システム再起動(電源リセット)
0x00000007 以降	未使用

NOP(ECHO)コマンド：

特に何も行いません (NOP: No Operation)

受信した NOP コマンドパケットのフラグ領域だけ整えて受信パケットをそのまま送信元へ返信します。(ECHO) 接続の確認や、後述のネットワーク再起動の再起動確認に使用します。
(別途 ICMP を使用しても構いません)

ネットワークの再起動コマンド：

データロガー本体のネットワーク・スタックを再起動します。全ての接続は強制的に切断されます。DHCP を使用してネットワーク設定を行っている場合は再設定されます。全てのサーバ機能も再起動されます。DHCP を使用せず、設定コマンドで IP アドレスやサブネットマスク等のネットワーク設定を変更した後は、ネットワーク・スタックの再起動が必要です。ネットワーク・スタックが再起動されるため、本コマンドに対するレスポンスは送信されません。クエリの受信のみの動作となります。

検索(INQUIRY)コマンド：

データロガー本体の情報や、IP アドレス等の情報を返信します。

ブロードキャストを使用してこのコマンドを発行すれば、レコーダ・ロガー本体に設定された IP アドレスが不明な場合でも、レコーダ・ロガーの存在と IP アドレスの特定が行えます。

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

システム再起動(電源リセット)：

データロガーのシステムを再起動します。電源を一端 OFF し、再度 ON した場合と同じ効果となります。

一度、電源が切れた事になりますので、ネットワークは全てクローズせずに切断されます。

DHCP を使用してネットワーク設定を行っている場合は再設定されます。

全てのサーバ機能も再起動されます。ネットワーク・スタックが再起動されるため、本コマンドに対するレスポンスは送信されません。クエリの受信のみの動作となります。

データ収録中に本コマンドを受信した場合、データ収録は強制終了されます。

本体メモリや SD カードにデータ書き込みタイミングで本コマンドを受信した場合、ファイルシステムの破壊や本体メモリや SD カードの故障の原因となりますので、本コマンドの発行には十分な発行タイミングの検証と配慮をお願い致します。

※遠隔操作での復旧作業の最終手段としてご使用ください。

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

2.5. パラメータ領域：

NOP(ECHO)コマンド：

ネットワークの再起動コマンド：

システム再起動(電源リセット)コマンド：

この3つのコマンドのパラメータはありません。

検索(INQUIRY)コマンド：

アドレス	+ 0	+ 1	+ 2	+ 3
+ 0	機種名 文字列 “<機種名>”			
+ 4				
+ 8				
+ 1 2				
+ 1 6	ファームウェアバージョン番号 文字列“X.XX” X は数字が入ります			
+ 2 0				
+ 2 4				
+ 2 8				
+ 3 2	サフィックス文字 文字列“Axx” xx には 2 桁の数値が入ります。但し、“A00”の場合は標準品とみなし、“”のヌル文字列となります。			
+ 3 6				
+ 4 0				
+ 4 4				
+ 4 8	ホスト名 文字列“<ホスト名>”			
+ 5 2				
+ 5 6				
+ 6 0				
+ 6 4	IP アドレス			
+ 6 8	ネットワークの再起動回数			
+ 7 2	未使用			
：				
+ 2 2 7				

検索(INQUIRY)コマンドのパラメータは上記の通りです。クエリ発行時はパラメータ領域は使

文書名	UDP コマンド取扱説明書	製品名	GL860
-----	---------------	-----	-------

用されません（不定です）。クエリに対するレスポンスに於いて、上記パラメータがセットされて返信されます。

文字列に関して、表記のダブルコーテーション（"）は含みません。また、文字列の終端に 0x00 のヌル文字がターミネートコードとして格納されます。また、確保サイズに満たない分は、未使用となり値は不定です。

機種名：

機種名文字列が格納されます。

ファームウェアバージョン番号：

レコーダ・ロガー本体ファームウェアのバージョン文字列が格納されます。

サフィックス文字：

レコーダ・ロガーの本体サフィックス文字列が格納されます。“A00”となる場合のみ、標準品という解釈となりますので、“”のヌル文字列が格納されます。

ホスト名：

レコーダ・ロガー本体に設定されているホスト名文字列が格納されます。IP アドレスが不明の場合、ホスト名から IP アドレスの検索が行えます。

IP アドレス：

レコーダ・ロガー本体の IP アドレスが格納されます。IP アドレスは 32Bit のバイナリ表記となります。例：192.168.5.11 の場合 0xC0A8050B となります。

ネットワークの再起動回数：

ネットワークの再起動コマンドを受信してネットワークの再起動処理が完了すると 1 増加します。ネットワークの再起動コマンドの発行の前後でこの数値を確認すれば、再起動が行われたか確認が行えます。